



Kunnskap for en bedre verden

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i TMA4140 Diskret matematikk

Faglig kontakt under eksamen:

Tlf:

Eksamensdato: august 2018

Eksamenstid (fra–til): 09:00-13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C: Bestemt, enkel kalkulator tillatt: Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X, Hewlett Packard HP30S. Rottmann: *Matematisk formelsamling*.

Målform/språk: bokmål

Antall sider: 3

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ 2-sidig ☐

sort/hvit ☐ farger ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Dato

Sign

Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

Oppgave 1 Vis ved induksjon formelen

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

for $n \geq 2$.**Oppgave 2**

- a) På hvor mange måter kan to forskjellige tall plukkes ut av $\{1, 2, 3, \dots, 50\}$ slik at summen er et partall? Begrunn svaret.
- b) På hvor mange måter kan 8 distinkte bøker fordeles på de tre studentene A, B og C, når A skal ha 4 bøker, og B og C skal ha to bøker hver? Forklar kort hvordan du resonnerer.

Oppgave 3

- a) Finn $1 \leq x < 59$ slik at

$$x \equiv 58^{5745} \pmod{59}.$$

Forklar din fremgangsmåte.

- b) Finn $1 \leq x < 30$ slik at

$$x \equiv 32^{30} \pmod{30}.$$

Forklar din fremgangsmåte.

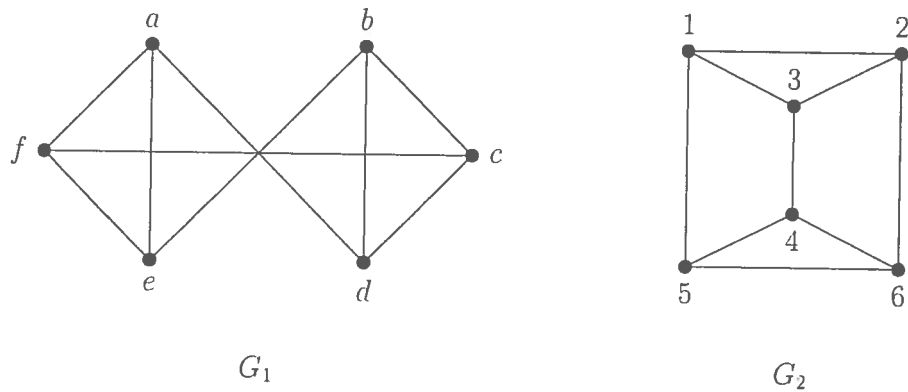
Oppgave 4

- a) La universalmengden være de hele tallene $\mathbb{Z}$. Avgjør om

$$\forall x \forall y \exists z ((x < z \leq y) \vee (y \leq z \leq x))$$

er sann eller ikke. Begrunn svaret.

- b) La $B = \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$, der $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. La R være relasjonen på B definert ved $((a, b), (c, d)) \in R$ dersom $a + d = c + b$. Avgjør om R er en ekvivalensrelasjon eller ikke. Begrunn svaret.

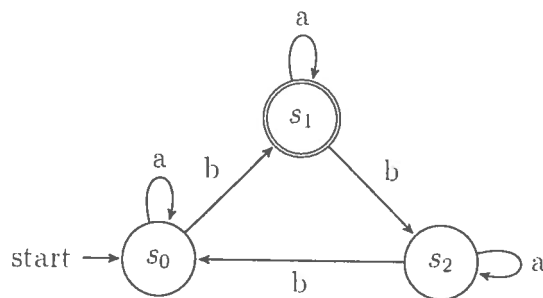


Figur 1: Grafene i oppgave 5.

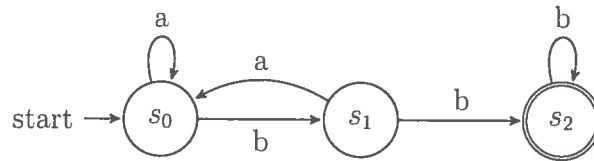
Oppgave 5 Vis eller motbevis om grafene G_1 (med nodene a, b, c, d, e, f) og G_2 (med nodene $1, 2, 3, 4, 5, 6$) i figur 1 er isomorfe eller ikke.

Oppgave 6

- La M være tilstandsautomaten i figur 2. Skriv ned et regulært uttrykk som representerer språket $L(M)$ som M gjenkjenner. Beskriv med få ord hva som karakteriserer språket $L(M)$.
- Lag en regulær grammatikk $G = (V, T, S, P)$ slik at språket $L(G)$ generert av G er lik $L(M)$, der ikke-terminalene S, A, B i V svarer til tilstandene s_0, s_1, s_2 , henholdsvis.

Figur 2: Tilstandsautomaten M i oppgave 6.

Oppgave 7 Finn et regulært uttrykk som representerer språket $L = L(M)$ som den ikke-deterministiske automaten M i figur 3 gjenkjenner.



Figur 3: Automaten M i oppgave 7.

Oppgave 8 Vis at det ikke finnes noen endelig (ikke-deterministisk) tilstands-automat $M = (S, I, f, s_0, F)$, der $I = \{0, 1\}$, slik at $L(M)$ (dvs. språket som M gjenkjenner) består av alle binære strenger med like mange 0'er som 1'ere.

Kontinuasjonseksamen i TMA4140: Diskret Matematikk

August 2018 ; Løsningsforslag

Oppgave 1 Vi ser at formelen stemmer for $n=2$.La $P(n)$ være

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

Anta $P(n)$ er riktig (den er riktig for $n=2$).Skal vise at $P(n+1)$ er riktig. $P(n+1)$ sier:

$$\underbrace{\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}_{= \frac{n+1}{2n} \text{ ifølge induksjonsantagelsen}} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)}.$$

Vi får at venstresiden er lik:

$$\frac{n+1}{2n} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = \frac{n+1}{2n} \cdot \frac{(n+1)^2 - 1}{(n+1)^2}$$

$$= \frac{n^2 + 2n}{2n(n+1)} = \frac{n+2}{2(n+1)} = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)}, \text{ som}$$

er lik høyresiden. Altså er $P(n+1)$ riktig, og dermed er $P(n)$ riktig for alle $n \geq 2$.

Oppgave 2

a) For å oppnå resultatet må man enten plukke ut to partall, eller så må man plukke ut to odde tall. Antall måter å gjøre dette på (for begge disse tilfellene) er $\binom{25}{2}$. Svaret er altså:

$$\binom{25}{2} + \binom{25}{2} = \underline{600}$$

b) A kan plukke $\binom{8}{4}$ forskjellige utvalg av 4 bøker. For hver av disse utplukk kan B velge $\binom{4}{2}$ forskjellige utvalg av 2 bøker av de resterende 4 bøkene. C vil da nødvendigvis få de 2 siste bøkene. Antall forskjellige fordelinger er altså:

$$\binom{8}{4} \binom{4}{2} = \underline{420}$$

Oppgave 3 a) Man kan bruke Fermats sats siden 59 er et primtall. Men det er enklere å observere at $58 \equiv -1 \pmod{59}$.

Da får man:

$$58^{5745} \equiv (-1)^{5745} = -1 \equiv 58 \pmod{59}.$$

Svaret er altså 58

b) Siden 30 ikke er et primtall, kan man ikke bruke Fermats sats. Vi har:

$$32 \equiv 2 \pmod{30}. \text{ Dette gir}$$

$$32^{30} \equiv 2^{30} = (2^5)^6 \equiv 2^6 = 2 \cdot 2^5 \equiv 2 \cdot 2 = 4 \pmod{30}.$$

Svaret er altså 4

Oppgave 4 a) Den logiske formelen er sann.

Anta nemlig først at $y \leq x$. Da velger man $z = x$, for eksempel.

Dersom $x < y$, så velger man $z = y$.

b) R er refleksiv: $((a, b), (a, b)) \in R$ siden $a + b = a + b$.

R er symmetrisk: Dersom $((a, b), (c, d)) \in R$, så er $a + d = c + b$. Men det medfører at $((c, d), (a, b)) \in R$.

R er transitiv: $((a, b), (c, d)) \in R \Rightarrow a + d = c + b$ og $((c, d), (e, f)) \in R \Rightarrow c + f = e + d$. Da ser man lett at $a + f = e + b$, og altså $((a, b), (e, f)) \in R$.

R er altså en ekvivalensrelasjon.

Oppgave 5 De to grafene er isomorfe. En (or flere mulige) isomorfi-avbildninger

$F: \{a, b, c, d, e, f\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ er:

$F(a) = 1, F(b) = 6, F(c) = 4, F(d) = 5,$

$F(e) = 2, F(f) = 3.$

Oppgave 6 a) $a^*b(a \cup ba^*ba^*b)^*$.

$L(M)$ består av alle strenger over alfabetet $\{a, b\}$ som inneholder $3k+1$ b 'er, der $k = 0, 1, 2, \dots$.

b) $S \rightarrow aS, S \rightarrow bA, S \rightarrow b,$

$A \rightarrow aA, A \rightarrow a, A \rightarrow bB, B \rightarrow aB, B \rightarrow bS.$

Oppgave 7 $(a \cup ba)^* bbb^*$

Oppgave 8

Anta ad absurdum at M gjenkjenner alle binære strenger med like mange 0'er som 1'ere. Anta M har n tilstander. Betrakt strengen $0^{n+1}1^{n+1}$.

Ved avlesning av de første $n+1$ 0'ene så vil samme tilstanden gjennomløpes (minst) to ganger, ifølge skuffeprinsippet.

Kall denne tilstanden s . Altså, etter k avlesninger av 0'er, så vil man være tilbake i s dersom man starter i s . (Her er k et tall slik at $1 \leq k \leq n+1$.)

Siden M gjenkjenner $0^{n+1}1^{n+1}$, så vil også gjenkjenne $0^{n+k+1}1^{n+1}$.

Dette er en motsigelse til at M kan gjenkjenner binære strenger med like mange 0'er som 1'ere.

Dette fullfører beviset.